

Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отсчет
по лабораторной работе №6
Теория вероятностей
Вариант № 1.22

Группа
Выполнили:
Преподаватель

Р3209
Исаева Александра-Ирина Антоновна
Селина Елена Георгиевна

Санкт-Петербург, 2025

Условие задачи

Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

1. найти уравнение прямой регрессии y на x ;
2. построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X, Y) .

Исходные данные

$X \backslash Y$	260	360	460	560	660	760	860	960	m_x
3	2	7	-	-	-	-	-	-	9
7	-	8	7	-	-	-	-	-	15
11	-	-	9	5	15	-	-	-	29
15	-	-	-	7	6	6	-	-	19
19	-	-	-	-	2	9	5	-	16
23	-	-	-	-	-	6	4	2	12
m_y	2	15	16	12	23	21	9	2	100

Расчетная таблица

Для подсчета числовых характеристик (выборочных средних и выборочных средних квадратичных отклонений s_x, s_y а также выборочного корреляционного момента s_{xy}) составляем расчетную таблицу 1.

При заполнении таблицы осуществляем контроль по строкам и столбцам:

- $\sum m_{x_i} = \sum m_{y_j} = n = 100$
- $\sum \sum m_{ij} x_i = \sum m_{x_i} x_i = 1316$
- $\sum \sum m_{ij} y_j = \sum m_{y_j} y_j = 60800$
- $\sum (x_i \sum m_{ij} y_j) = \sum (y_j \sum m_{ij} x_i) = 888560$

Вычисление выборочных характеристик

Выборочные средние:

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{1316}{100} = 13,16$$

$$\bar{y} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{60800}{100} = 608$$

Выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(20724 - \frac{1}{100} \cdot 1316^2 \right) \approx 34,39$$

$$s_x = \sqrt{34,39} \approx 5,86$$

Расчетная таблица 1

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	260	360	460	560	660	760	860	960	m_{x_i}	$m_{x_i} x_i$	$\sum m_{ij} y_j$	$x_i^2 m_{x_i}$	$x_i \sum m_{ij} y_j$
1	3	2	7	-	-	-	-	-	-	9	27	3040	81	9120
2	7	-	8	7	-	-	-	-	-	15	105	6100	735	42700
3	11	-	-	9	5	15	-	-	-	29	319	16840	3509	185240
4	15	-	-	-	7	6	6	-	-	19	285	12440	4275	186600
5	19	-	-	-	-	2	9	5	-	16	304	12460	5776	236740
6	23	-	-	-	-	-	6	4	2	12	276	9920	6348	228160
	m_{y_j}	2	15	16	12	23	21	9	2	100	1316	60800	20724	888560
	$m_{y_j} y_j$	520	5400	7360	6720	15180	15960	7740	1920	60800	-	-	-	-
	$\sum m_{ij} x_i$	6	77	148	160	293	399	187	46	1316	-	-	-	-
	$y_j^2 m_{y_j}$	135200	1944000	3385600	3763200	10018800	12129600	6656400	1843200	39876000	-	-	-	-
	$y_j \sum m_{ij} x_i$	1560	27720	68080	89600	193380	303240	160820	44160	888560	-	-	-	-

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(39876000 - \frac{1}{100} \cdot 60800^2 \right) \approx 29389,89$$

$$s_y = \sqrt{29389,89} \approx 171,43$$

Корреляционный момент:

$$\begin{aligned} s_{xy} &= \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \\ &= \frac{1}{99} \left(888560 - \frac{1}{100} \cdot 1316 \cdot 60800 \right) \approx 893,26 \end{aligned}$$

Коэффициент корреляции:

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{893,26}{5,86 \cdot 171,43} \approx 0,889$$

Уравнение регрессии

Оценкой теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид

$$\begin{aligned} y &= \bar{y} + r_{xy} \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x}) \\ y &= 608 + 0,889 \cdot \frac{171,43}{5,86} (x - 13,16) \\ y &= 26x + 265,75 \end{aligned}$$

Построение линии регрессии и случайных точек $(x_i; y_i)$

